

# Delta i gamma hedging

Tomasz Kąkol, Mikołaj Pamuła, Jakub Żuk

2026-03-07

## Spis treści

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wstęp</b>                                                   | <b>2</b>  |
| WIG20 . . . . .                                                | 2         |
| <b>Symulacja zmian cen instrumentu bazowego</b>                | <b>4</b>  |
| <b>Symulacje notowań indeksu na rok 2022</b>                   | <b>4</b>  |
| Symulacja metodą standardową . . . . .                         | 4         |
| Symulacje metodą bootstrap . . . . .                           | 6         |
| <b>Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023</b>             | <b>8</b>  |
| Symulacja metodą standardową . . . . .                         | 8         |
| <b>Opcje na WIG20</b>                                          | <b>12</b> |
| Symulacje skorelowanych geometrycznych ruchów Browna . . . . . | 14        |
| <b>Symulacje metodą standardową</b>                            | <b>14</b> |
| <b>Symulacje metodą bootstrap</b>                              | <b>15</b> |

# Wstęp

(tutaj napiszemy wstęp)

## Notacja

Ze względu na powtarzalność wielu wyrażeń, zarówno słownych jak i matematycznych, poniżej przedstawiamy przyjęte oznaczenia, aby uniknąć niepotrzebnych powtórzeń: wartość  $i$ -tego aktywa w chwili  $t_0$  oznaczamy przez  $S_{t_0}^{(i)}$  - często dla prostoty aktywo utożsamiamy z funkcją jego wartości  $S_t^{(i)}$ , a w miejscach gdzie rozważamy wyłącznie jedno aktywo pomijamy indeks  $i$ . Dla  $i$ -tego aktywa, zwrot z  $j$ -tego dnia oznaczamy przez  $R_j^{(i)}$ , gdzie najczęściej (w przeciwnym wypadku będzie to wyraźnie zaznaczone) korzystamy ze standardowego wzoru:  $(S_j^{(i)} - S_{j-1}^{(i)}) / (S_{j-1}^{(i)})$  (w przypadku zwrotów również pomijamy indeks  $i$  w miejscach gdzie nie tworzy to niejasności). Dryf (roczny) oraz zmienność (roczną) charakteryzujące geometrycznych ruch Browna (model cen aktywów) oznaczamy przez odpowiednio  $\mu$  i  $\sigma$ .

## WIG20

Instrumentem bazowym, z którym będziemy pracować jest indeks WIG20 reprezentujący kondycję 20 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z zastrzeżeniem, że z jednego sektora nie może znaleźć się tam więcej niż 5 spółek (WIKIPEDIA). Wpływ poszczególnych spółek jest ważony ich kapitalizacją (POTRZEBNE ŹRÓDŁO).

Zanim przejdziemy do właściwej części analizy, wyznaczmy parametry modelu Blacka-Scholesa na podstawie historycznych notowań indeksu.

```
## Rows: 8,275
## Columns: 6
## $ Data      <date> 1991-04-16, 1991-04-23, 1991-04-30, 1991-05-14, 1991-05-21~
## $ Otwarcie  <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najwyzszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najnizszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Zamkniecie <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Wolumen   <dbl> 325, 5905, 7162, 18300, 14750, 31440, 12396, 26247, 33496, ~
```

## Notowania WIG20 od 01.01.2015 do 05.03.2026



Do wyznaczania zwrotów indeksu oraz estymacji dryfu i zmienności korzystamy z notowań otwarcia dla każdego dnia; w szczególności, korzystamy z następujących wzorów:

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n\Delta t} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)\Delta t} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu})^2}$$

gdzie  $R_i$  jest  $i$ -tym zwrotem,  $\hat{\mu}$  i  $\hat{\sigma}$  są estymatorami odpowiednio dryfu (rocznego) i zmienności (rocznej), a  $\Delta t$  'krokiem czasowym' (dla każdego roku mamy średnio 250 notowań, czyli średnio  $\Delta t = \frac{1}{250}$ )

| Data       | Otwarcie | Najwyższy | Najniższy | Zamknięcie | Wolumen  | Zwrot   |
|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| 2026-02-27 | 3459.67  | 3468.62   | 3425.00   | 3440.02    | 48533107 | -0.0043 |
| 2026-03-02 | 3362.66  | 3429.47   | 3362.66   | 3402.36    | 27850612 | -0.0280 |
| 2026-03-03 | 3377.76  | 3377.76   | 3239.23   | 3249.38    | 37467483 | 0.0045  |
| 2026-03-04 | 3275.64  | 3341.02   | 3275.64   | 3335.75    | 32358187 | -0.0302 |
| 2026-03-05 | 3336.04  | 3368.25   | 3310.46   | 3326.54    | 30197965 | 0.0184  |
| 2026-03-06 | 3349.06  | 3349.06   | 3244.45   | 3262.33    | 35225960 | 0.0039  |

|       | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| mu    | 0.1290 | 0.0548 | 0.0245 | -0.0017 |
| sigma | 0.1733 | 0.2419 | 0.2136 | 0.2047  |

## Symulacja zmian cen instrumentu bazowego

Do modelowania wyceny indeksu WIG20 posłużymy się geometrycznym ruchem Browna zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.

Symulację geometrycznego ruchu Browna opieramy na charakteryzującym go równaniu różniczkowym:

$$dS_t = S_t \mu dt + S_t \sigma dX_t$$

gdzie  $X_t$  jest procesem Wienera (ruchem Browna). Korzystamy z następujących przybliżeń:

$$dS_{t_{n+1}} \approx S_{t_{n+1}} - S_{t_n}, \quad dX_{t_{n+1}} \approx X_{t_{n+1}} - X_{t_n}, \quad dt_{n+1} \approx t_{n_{n+1}} - t_n$$

czyli

$$S_{t_{n+1}} \approx S_{t_n} (1 + \mu(t_{n_{n+1}} - t_n) + \sigma(X_{t_{n+1}} - X_{t_n})),$$

następnie, korzystając z niezależności przyrostów ruchu Browna i faktu, że

$$X_{t_{n+1}} - X_{t_n} \sim N(0, t_{n_{n+1}} - t_n)$$

jesteśmy w stanie wyznaczyć przybliżoną wartość pewnej realizacji  $S_t$  dla dowolnego  $t \in T$ : dyskretyzując zbiór  $T$  na  $n$  części ( $\frac{T}{n}$ ) oraz losując w sposób niezależny  $n$  liczb z odpowiedniego rozkładu normalnego, stosujemy proste operacje arytmetyczne i otrzymujemy wynik.

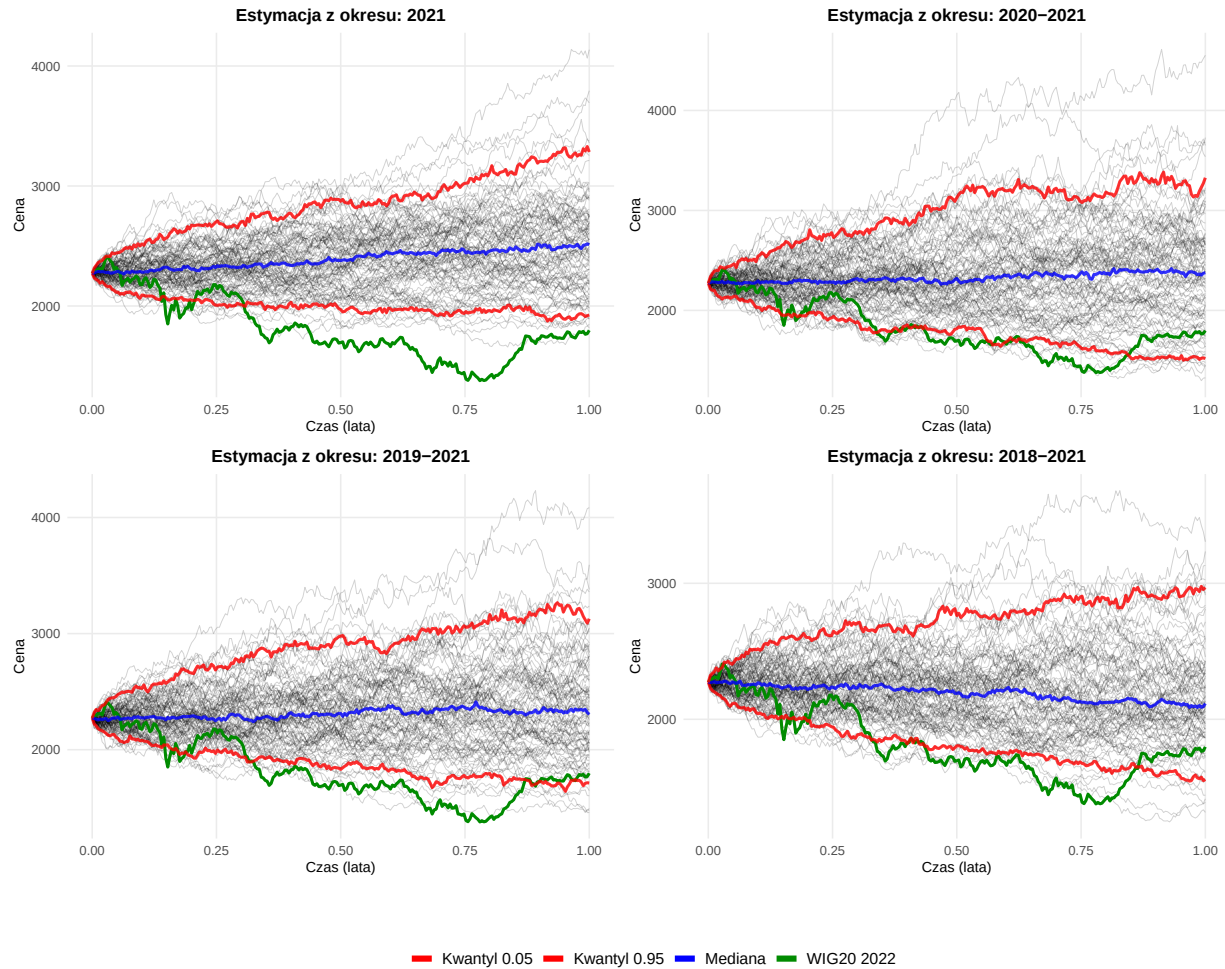
## Symulacje notowań indeksu na rok 2022

### Symulacja metodą standardową

Symulujemy w sposób standardowy, tj: w oparciu o wyestymowane wartości dryfu i zmienności korzystamy z wyżej zdefiniowanej funkcji do symulowania  $M$  realizacji notowań z warunkiem początkowym  $S_0$  zadany przez wartość indeksu z dnia 01-01-2022.

## Symulacje GBM notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności

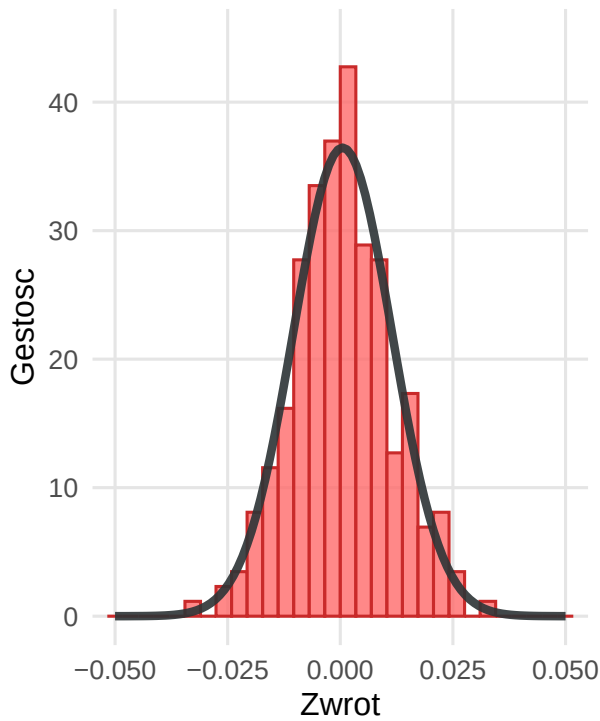


## Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

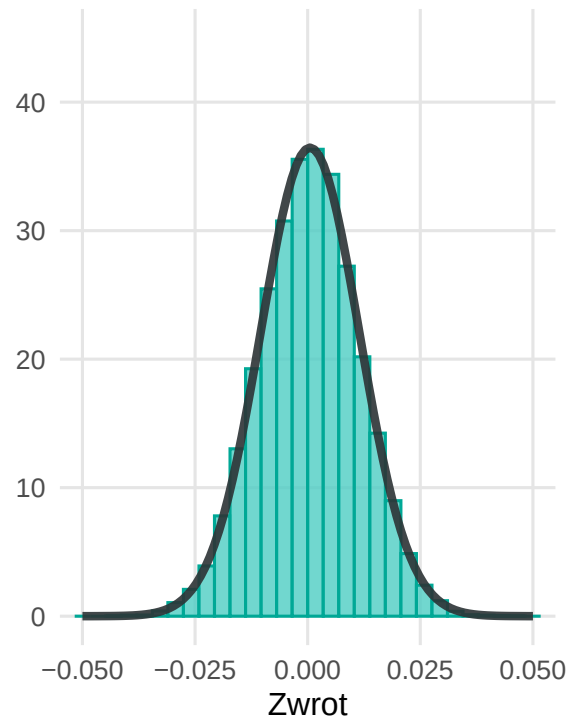
## Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



## Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja GBM na okres 2022



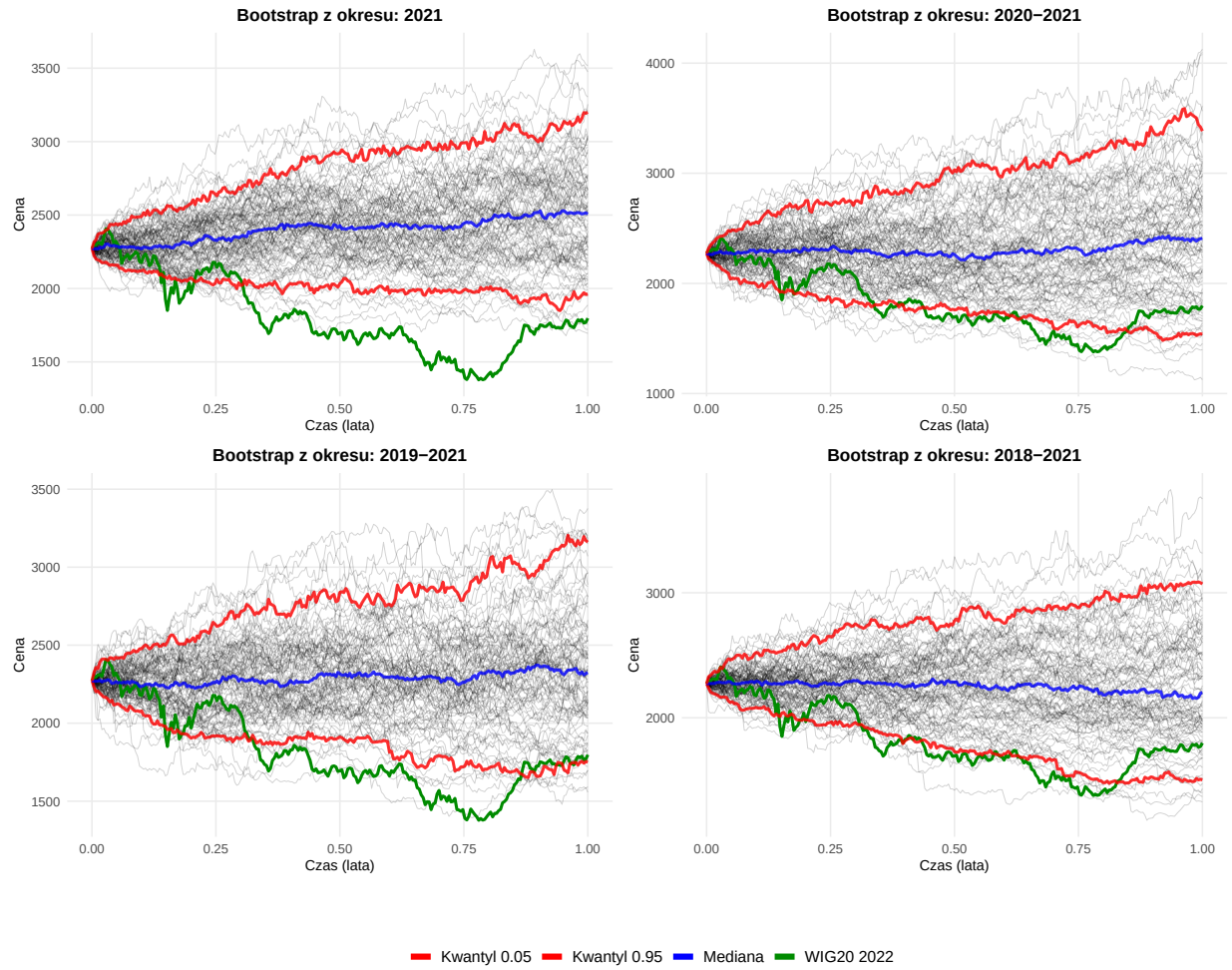
## Symulacje metodą bootstrap

Symulujemy trajektorie korzystając z metody bootstrap, czyli: losujemy ze zbioru historycznych zwrotów (?nie wiedziałem jak to napisać)  $\{R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} : i \in I\}$  (gdzie  $I$  definiuje okres, z którego przyrosty będziemy losować), a następnie wyznaczamy wartość  $S_t$  iteratywnie:

$$S_{t_n} = S_0(1 + R_{i_1})(1 + R_{i_2})\dots(1 + R_{i_n}) = S_0 \frac{S_{i_1}}{S_{i_1-1}} \frac{S_{i_2}}{S_{i_2-1}} \dots \frac{S_{i_n}}{S_{i_n-1}}$$

## Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów

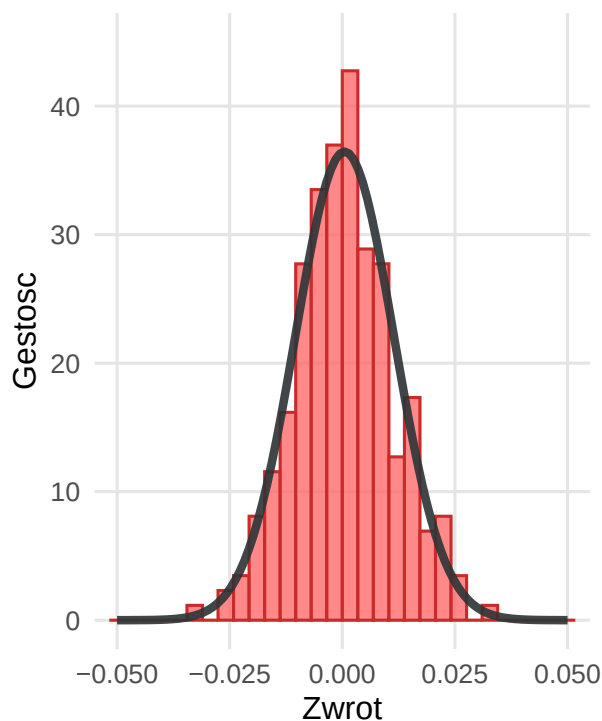


## Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

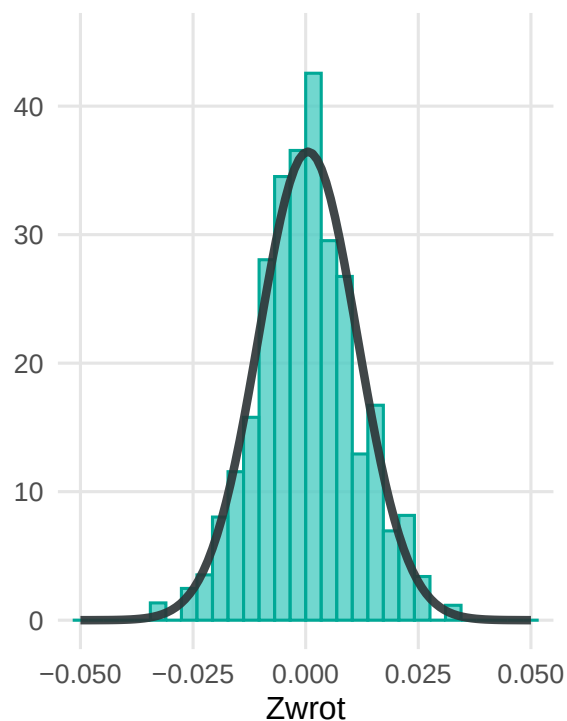
## Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



## Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja Bootstrap na okres 2022



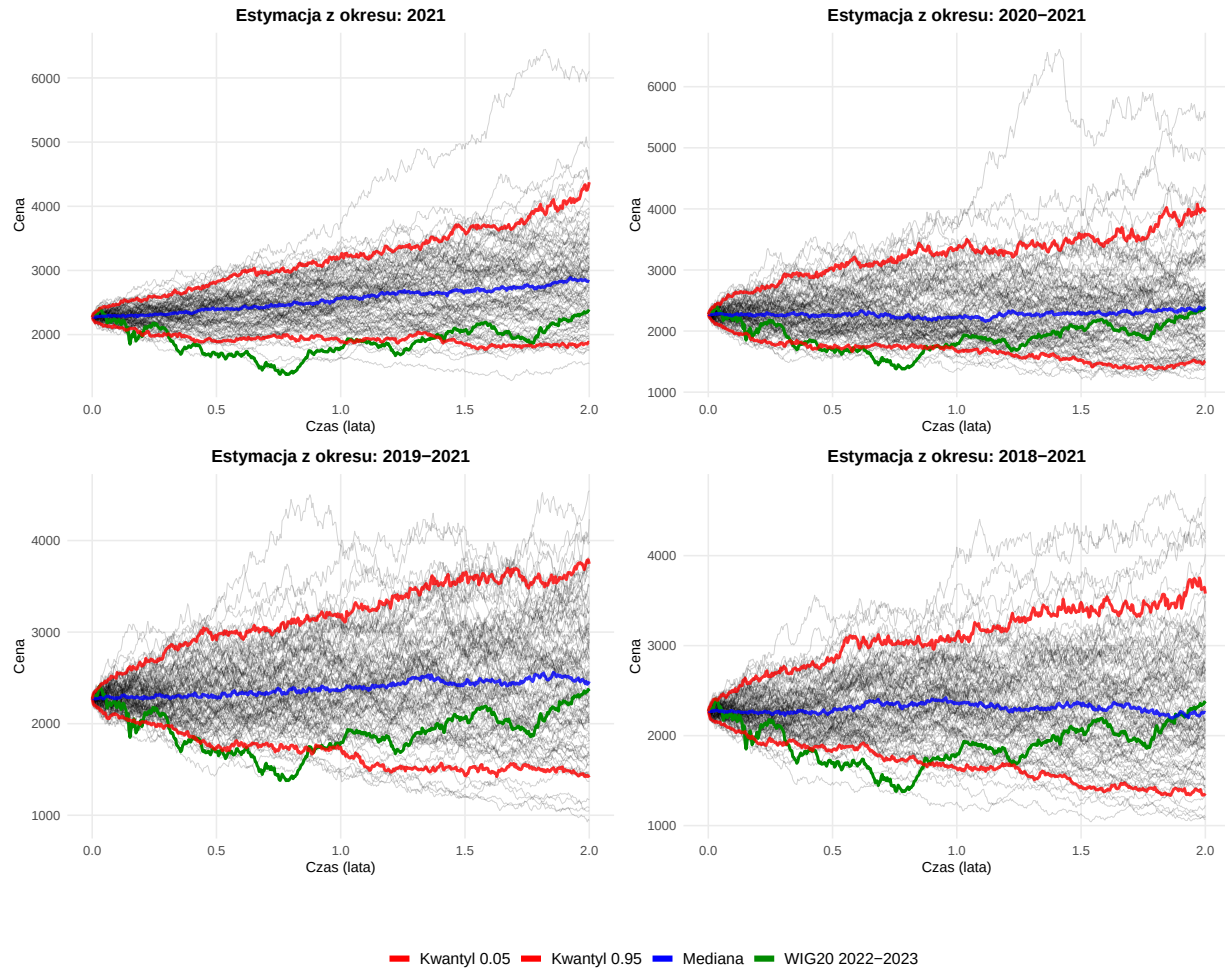
## Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023

### Symulacja metodą standardową

Ponownie w pierwszej kolejności symulujemy w sposób standardowy.

## Symulacje GBM notowań WIG20 na lata 2022–2023

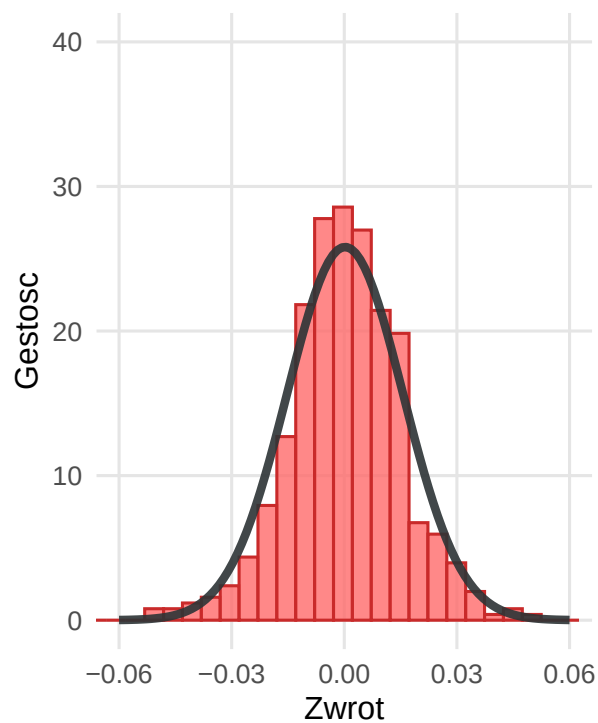
Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności



### Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

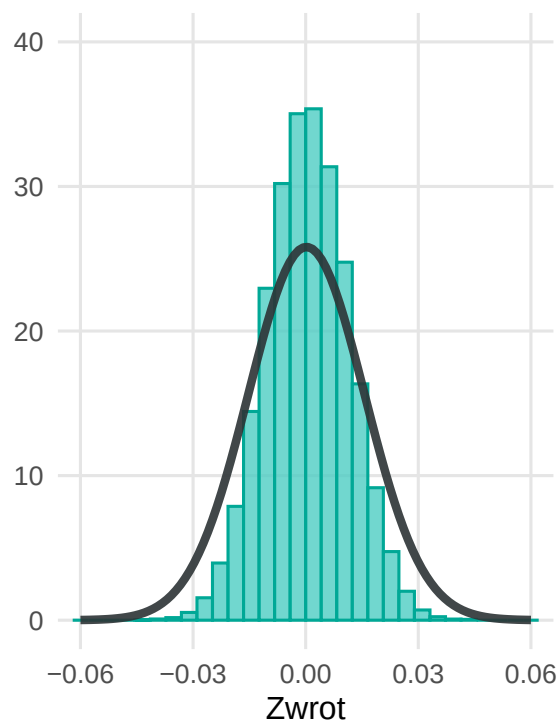
## Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2022 : 31-12-2023



## Zwroty symulowanych trajektorii

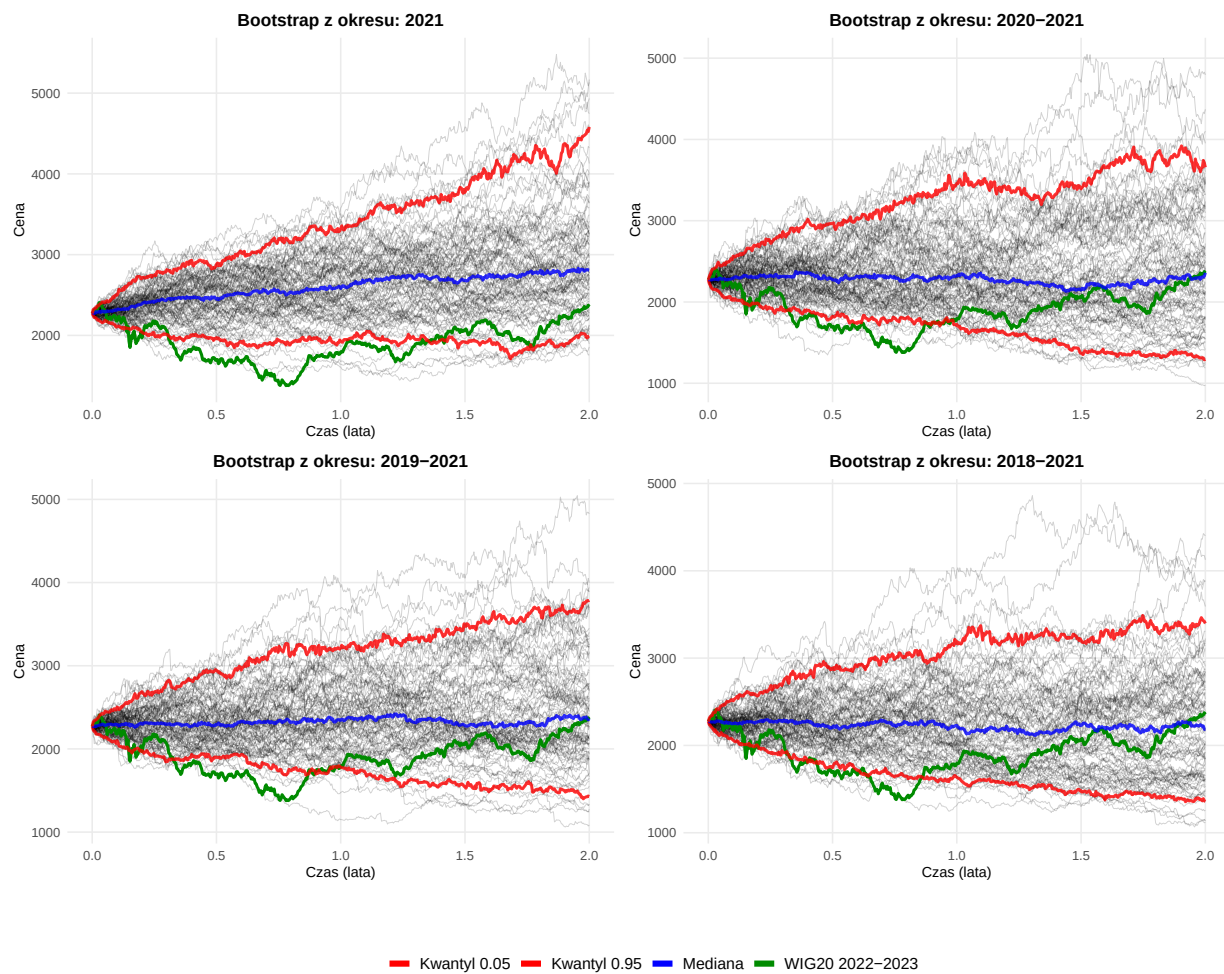
Symulacja GBM na okres 2022-2023



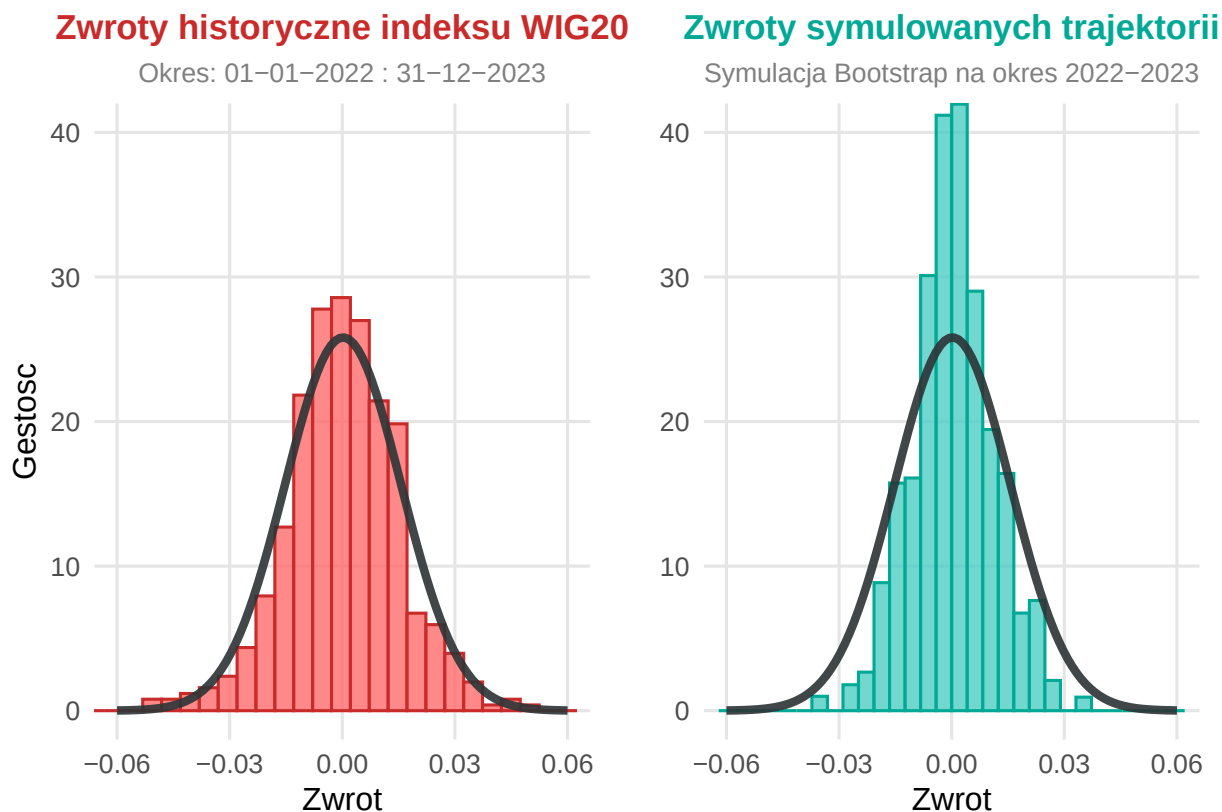
## Symulacje metodą bootstrap

## Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na lata 2022–2023

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów



## Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap



## Opcje na WIG20

Poza handlem akcjami i indeksami, na GPW odbywa się również handel instrumentami pochodnymi, w tym europejskimi, waniliowymi opcjami CALL i PUT na indeks WIG20. Inastrumenty te charakteryzują się następującymi własnościami:

- mnożnik: 10 zł za każdy punkt indeksowy
- 6 możliwości wyboru miesiąca wygaśnięcia: 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
- dzień wygaśnięcia: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii.

GPW określa ryzyko handlu opcjami na najwyższym możliwym poziomie, głównie ze względu na potencjalną niską płynność instrumentu i brak możliwości zamknięcia pozycji przed terminem wygaśnięcia.

### Strategia LONG CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

## Strategia SHORT CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

### Payoff

Payoff to wartość opcji w momencie jej wygaśnięcia w chwili  $T$  na podstawie relacji wartości instrumentu bazowego  $S(T)$  i ceny wykonania opcji  $K$ , czyli przy pominięciu ceny zakupu samej opcji.

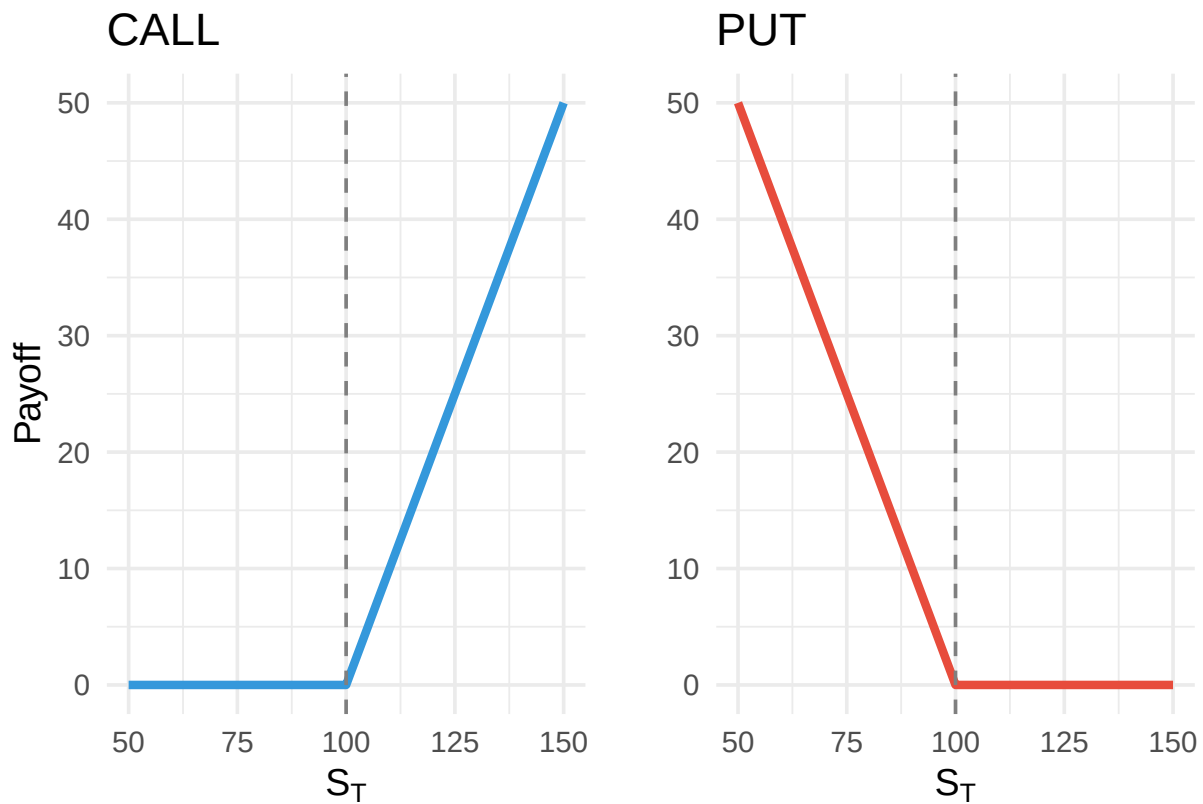
Dla opcji CALL:

$$\text{Payoff} = \max(S(T) - K, 0)$$

Dla opcji PUT:

$$\text{Payoff} = \max(K - S(T), 0)$$

(KID, standard - STRONA GPW <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>)



## Symulacje skorelowanych geometrycznych ruchów Browna

### Symulacje metodą standardową

Rozważmy dwa geometryczne ruchy Browna,  $S_t^{(1)}$  i  $S_t^{(2)}$  (w naszym przypadku notowania pewnych aktywów), których współczynnik korelacji wynosi  $\rho$ . Wówczas, jeśli  $B_t^{(1)}$  i  $B_t^{(2)}$  są niezależnymi ruchami Browna oraz

$$X_t^{(1)} = B_t^{(1)}, \quad X_t^{(2)} = \rho B_t^{(1)} + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^{(2)}$$

to  $S_t^{(1)}$  i  $S_t^{(2)}$  możemy przedstawić w postaci następujących stochastycznych równań różniczkowych:

$$dS_t^{(1)} = S_t^{(1)} \mu_1 dt + S_t^{(1)} \sigma_1 dX_t^{(1)}$$

$$dS_t^{(2)} = S_t^{(2)} \mu_2 dt + S_t^{(2)} \sigma_2 dX_t^{(2)}$$

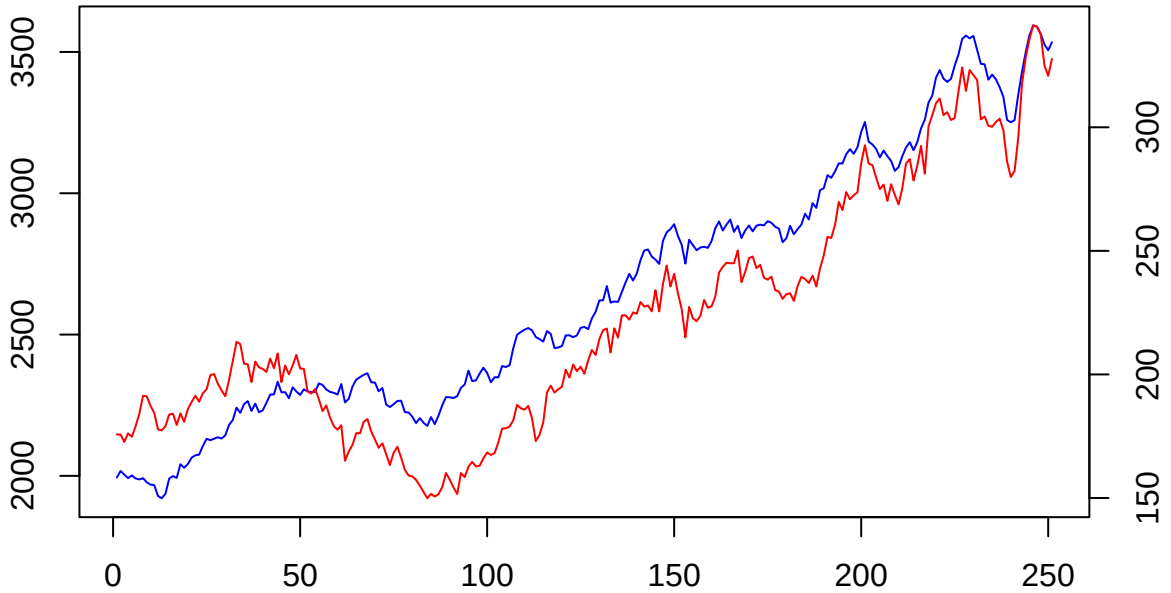
W oparciu o te dwa równania oraz sposób konstrukcji  $X_t^{(1)}$  i  $X_t^{(2)}$ , jesteśmy w stanie dokonać symulacji przykładowych realizacji  $S_t^{(1)}$  i  $S_t^{(2)}$ , w sposób analogiczny do tego z przypadku symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna.

Współczynnik korelacji  $\rho$  między notowaniami aktywów  $S_t^{(1)}$  i  $S_t^{(2)}$ , wymagany do przeprowadzenia symulacji, szacujemy korzystając ze standardowego próbkowego (obciążonego) estymatora:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i^{(1)} - \bar{R}^{(1)})(R_i^{(2)} - \bar{R}^{(2)})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i^{(1)} - \bar{R}^{(1)})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i^{(2)} - \bar{R}^{(2)})^2}}$$

gdzie  $R_i^{(1)}$  i  $R_i^{(2)}$  są uprzednio zdefiniowanymi zwrotami odpowiednio aktywa  $S_t^{(1)}$  i  $S_t^{(2)}$ .

### Symulacja (metoda standardowa) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Browna



## Symulacje metodą bootstrap

Symulacje metodą bootstrap przeprowadzamy analogicznie do przypadku bootstrapowego symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna, z drobną zmianą, która umożliwia uchwycenie trendu (skorelowania) w symulacji: mając dwa zbiory indeksowanych zwrotów:

$$R^{(1)} = \{R_i^{(1)} = \frac{S_i^{(1)} - S_{i-1}^{(1)}}{S_{i-1}^{(1)}} : i \in I\}$$

$$R^{(2)} = \{R_i^{(2)} = \frac{S_i^{(2)} - S_{i-1}^{(2)}}{S_{i-1}^{(2)}} : i \in I\}$$

odpowiednio aktywów  $S^{(1)}$  i  $S^{(2)}$ , losujemy ciąg indeksów  $(i_1, \dots, i_n)$  ze zbioru  $I$ , a następnie wyznaczamy wartości  $S_t^{(1)}$  i  $S_t^{(2)}$  iteratywnie:

$$S_{t_n}^{(1)} = S_0^{(1)}(1 + R_{i_1}^{(1)})(1 + R_{i_2}^{(1)}) \dots (1 + R_{i_n}^{(1)})$$

$$S_{t_n}^{(2)} = S_0^{(2)}(1 + R_{i_1}^{(2)})(1 + R_{i_2}^{(2)}) \dots (1 + R_{i_n}^{(2)}).$$

Losując zwroty w ten sposób, jesteśmy w stanie w procesie symulacji uwzględnić fakt, że zwroty  $R_i^{(1)}$  i  $R_i^{(2)}$  są ze sobą skorelowane (ponieważ  $S^{(1)}$  i  $S^{(2)}$  są ze sobą skorelowane).

### Symulacja (metoda bootstrapowa) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Browna

